(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 122758567 A
(43)申请公布日 2026.09.15

(21)申请号 202610916202.3

(22)申请日 2026.06.24

(71)申请人 哈尔滨工业大学
地址 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

(72)发明人 李嘉鹏 魏承 陈世伟 马尔浚

(74)专利代理机构 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 23211
专利代理师 刘绍阳

(51)Int.Cl.
G06F 30/17(2020.01)
B25J 15/00(2006.01)
B25J 9/00(2006.01)
G06F 119/14(2020.01)

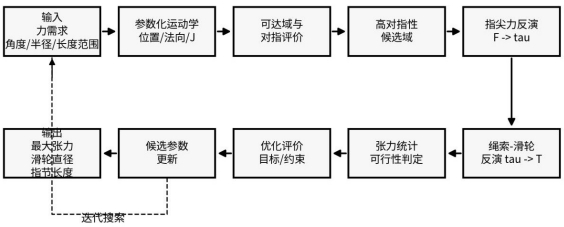
权利要求书2页 说明书13页 附图1页

(54)发明名称

一种基于对指评价与绳索张力反演的绳驱灵巧手机构传动系统综合设计方法

(57)摘要

一种基于对指评价与绳索张力反演的绳驱灵巧手机构传动系统综合设计方法。涉及机器人灵巧手机构设计与绳索传动参数优化技术领域，针对现有绳驱灵巧手设计中对指能力、指尖力输出需求和绳索张力难以协同确定的问题，提出如下方案：获取指尖力输出需求、关节转角范围、关节半径范围和指节长度范围，生成候选机构参数及可达构型，根据大拇指与非拇指手指的指尖位置和指尖接触法向计算对指评价并确定高对指性候选域，在该候选域内反求关节力矩和绳索张力，输出各绳索最大张力、各关节滑轮直径和各指节长度。本发明适用于绳驱灵巧手的机构传动参数设计。



CN 122758567 A

1.一种基于对指评价与绳索张力反演的绳驱灵巧手机构传动系统综合设计方法,其特征在于,包括:

获取绳驱灵巧手的任务需求参数,所述任务需求参数包括各手指指尖力输出需求、各关节允许转角范围、各关节半径范围和各指节长度范围的步骤;

根据所述各关节半径范围和各指节长度范围生成候选机构参数,并在所述各关节允许转角范围内确定各手指在候选机构参数下的指尖位置、指尖接触法向和关节力矩映射关系的步骤;

根据大拇指与非拇指手指的指尖位置匹配关系和指尖接触法向配合关系,计算候选机构参数的对指评价,并根据所述对指评价确定高对指性候选域的步骤;

在所述高对指性候选域内,根据所述各手指指尖力输出需求和所述关节力矩映射关系,确定对应候选构型下的关节力矩需求的步骤;

根据候选关节半径以及绳索与关节滑轮之间的力矩映射关系,将所述关节力矩需求转换为各绳索的张力需求,并根据所述张力需求判断候选机构参数是否存在满足所述关节力矩需求的非负绳索张力解的步骤;

对存在所述非负绳索张力解的候选机构参数,根据所述高对指性候选域内的绳索张力需求确定各绳索最大张力,并根据候选关节半径确定各关节滑轮直径的步骤;

根据所述对指评价、各绳索最大张力、各关节滑轮直径和各指节长度,输出绳驱灵巧手的机构传动参数组合的步骤。

2.根据权利要求1所述的一种基于对指评价与绳索张力反演的绳驱灵巧手机构传动系统综合设计方法,其特征在于,所述指尖位置、指尖接触法向和关节力矩映射关系根据候选关节半径、候选指节长度和对应关节转角之间的运动学对应关系确定。

3.根据权利要求1所述的一种基于对指评价与绳索张力反演的绳驱灵巧手机构传动系统综合设计方法,其特征在于,所述指尖位置匹配关系根据大拇指与非拇指手指的可达构型之间是否存在共同工作区域确定。

4.根据权利要求1所述的一种基于对指评价与绳索张力反演的绳驱灵巧手机构传动系统综合设计方法,其特征在于,所述指尖接触法向配合关系根据大拇指指尖接触法向与非拇指手指指尖接触法向是否分别朝向同一目标操作区域的相对两侧确定。

5.根据权利要求1所述的一种基于对指评价与绳索张力反演的绳驱灵巧手机构传动系统综合设计方法,其特征在于,所述对指评价还根据大拇指与非拇指手指的指尖位置连线与指尖接触法向之间的接触作用线偏差确定。

6.根据权利要求1所述的一种基于对指评价与绳索张力反演的绳驱灵巧手机构传动系统综合设计方法,其特征在于,所述绳索与关节滑轮之间的力矩映射关系根据绳索绕行路径、候选关节半径以及耦合关节传动关系确定。

7.一种基于对指评价与绳索张力反演的绳驱灵巧手机构传动系统综合设计装置,其特征在于,包括:

获取绳驱灵巧手的任务需求参数,所述任务需求参数包括各手指指尖力输出需求、各关节允许转角范围、各关节半径范围和各指节长度范围的模块;

根据所述各关节半径范围和各指节长度范围生成候选机构参数,并在所述各关节允许转角范围内确定各手指在候选机构参数下的指尖位置、指尖接触法向和关节力矩映射关系

的模块；

根据大拇指与非拇指手指的指尖位置匹配关系和指尖接触法向配合关系，计算候选机构参数的对指评价，并根据所述对指评价确定高对指性候选域的模块；

在所述高对指性候选域内，根据所述各手指指尖力输出需求和所述关节力矩映射关系，确定对应候选构型下的关节力矩需求的模块；

根据候选关节半径以及绳索与关节滑轮之间的力矩映射关系，将所述关节力矩需求转换为各绳索的张力需求，并根据所述张力需求判断候选机构参数是否存在满足所述关节力矩需求的非负绳索张力解的模块；

对存在所述非负绳索张力解的候选机构参数，根据所述高对指性候选域内的绳索张力需求确定各绳索最大张力，并根据候选关节半径确定各关节滑轮直径的模块；

根据所述对指评价、各绳索最大张力、各关节滑轮直径和各指节长度，输出绳驱灵巧手的机构传动参数组合的模块。

8.计算机存储介质，用于存储计算机程序，其特征在于，当所述计算机程序被计算机读取时，所述计算机执行权利要求1所述的方法。

9.计算机，包括处理器和存储介质，其特征在于，当所述处理器读取所述存储介质中存储的计算机程序时，所述计算机执行权利要求1所述的方法。

10.计算机程序产品，作为计算机程序，其特征在于，当所述计算机程序被执行时，实现权利要求1所述的方法。

一种基于对指评价与绳索张力反演的绳驱灵巧手机构传动系统综合设计方法

技术领域

[0001] 涉及机器人灵巧手机构设计与绳索传动参数优化领域,具体涉及一种根据任务层力输出需求和结构范围约束,自动反推绳驱灵巧手绳索最大张力、关节滑轮直径和各指节长度的机构传动参数优化方法。

背景技术

[0002] 绳驱灵巧手属于机器人灵巧手机构设计领域,通常用于仿人抓握、精细操作、工具操作以及非结构化环境中的末端执行任务。该类机构一般通过电机、绳索、关节滑轮和回复弹性元件实现多关节驱动,使驱动部件能够相对集中布置,并通过绳索传动将驱动力传递至各手指关节。在绳驱灵巧手的机构设计过程中,通常需要确定各手指的指节长度、关节允许转角、关节滑轮尺寸、绳索绕行方式以及驱动器输出能力等参数,以使各手指能够在预定工作空间内完成抓握或对指操作。

[0003] 现有绳驱灵巧手的设计方法通常采用正向设计流程,即先根据经验或已有样机确定指节长度、关节结构尺寸、滑轮直径和驱动器规格,再通过运动学仿真、力学计算或样机实验验证其可达空间、对指能力和指尖输出力是否满足任务要求。在部分设计过程中,也会以工作空间覆盖范围、手指根部布置、抓握尺寸适配性或单指输出能力作为评价依据,对机构参数进行局部调整。

[0004] 然而,在实际设计中,大拇指与非拇指手指之间的有效对指并不只取决于两指指尖是否能够到达相近位置,还与两指指尖接触法向是否能够形成相对接触关系、两指接触作用线是否一致以及该构型下能否输出所需指尖力有关。若仅以可达空间或指尖距离作为评价依据,可能出现两指位置接近但指腹朝向不匹配、接触作用线横向错位,或者对指姿态下无法形成有效夹持力的情况。

[0005] 同时,现有正向试凑式设计通常将指节长度、关节滑轮尺寸、绳索最大张力和指尖力输出需求分散处理,难以在同一设计过程中同时考虑对指构型、关节力矩需求和绳索张力可行性。对于多关节、多绳索或存在耦合传动关系的绳驱灵巧手,指尖力需要经关节雅可比矩阵映射为关节力矩,再由绳索绕行路径和关节滑轮关系转换为绳索张力需求。若上述映射关系未与对指评价共同考虑,则可能导致机构几何参数看似满足可达要求,但在实际对指构型下无法通过非负绳索张力产生所需关节力矩,或者难以据此确定合理的绳索最大张力和关节滑轮直径。

[0006] 此外,绳驱灵巧手的指节长度、关节半径、滑轮直径和绳索张力之间存在较强耦合关系,单独调整某一类参数往往会影响可达空间、对指姿态以及传动输出能力。现有设计方式依赖人工经验反复修改和验证,难以从任务层指尖力输出需求和结构范围约束出发,统一形成对指能力评价、力矩反演、张力判定和机构传动参数确定之间的设计链路。

[0007] 综上,现有技术中存在难以在绳驱灵巧手机构传动参数设计过程中统一考虑对指能力评价、指尖力输出需求和绳索张力反演,导致各绳索最大张力、各关节滑轮直径和各指

节长度难以协同确定的缺陷。

发明内容

[0008] 为解决现有技术中存在难以在绳驱灵巧手机构传动参数设计过程中统一考虑对指能力评价、指尖力输出需求和绳索张力反演,导致各绳索最大张力、各关节滑轮直径和各指节长度难以协同确定的缺陷,本发明提供的技术方案为:

一种基于对指评价与绳索张力反演的绳驱灵巧手机构传动系统综合设计方法,包括:

获取绳驱灵巧手的任务需求参数,所述任务需求参数包括各手指指尖力输出需求、各关节允许转角范围、各关节半径范围和各指节长度范围的步骤;

根据所述各关节半径范围和各指节长度范围生成候选机构参数,并在所述各关节允许转角范围内确定各手指在候选机构参数下的指尖位置、指尖接触法向和关节力矩映射关系的步骤;

根据大拇指与非拇指手指的指尖位置匹配关系和指尖接触法向配合关系,计算候选机构参数的对指评价,并根据所述对指评价确定高对指性候选域的步骤;

在所述高对指性候选域内,根据所述各手指指尖力输出需求和所述关节力矩映射关系,确定对应候选构型下的关节力矩需求的步骤;

根据候选关节半径以及绳索与关节滑轮之间的力矩映射关系,将所述关节力矩需求转换为各绳索的张力需求,并根据所述张力需求判断候选机构参数是否存在满足所述关节力矩需求的非负绳索张力解的步骤;

对存在所述非负绳索张力解的候选机构参数,根据所述高对指性候选域内的绳索张力需求确定各绳索最大张力,并根据候选关节半径确定各关节滑轮直径的步骤;

根据所述对指评价、各绳索最大张力、各关节滑轮直径和各指节长度,输出绳驱灵巧手的机构传动参数组合的步骤。

[0009] 进一步,在一个优选实施方式中,所述指尖位置、指尖接触法向和关节力矩映射关系根据候选关节半径、候选指节长度和对应关节转角之间的运动学对应关系确定。

[0010] 进一步,在一个优选实施方式中,所述指尖位置匹配关系根据大拇指与非拇指手指的可达构型之间是否存在共同工作区域确定。

[0011] 进一步,在一个优选实施方式中,所述指尖接触法向配合关系根据大拇指指尖接触法向与非拇指手指指尖接触法向是否分别朝向同一目标操作区域的相对两侧确定。

[0012] 进一步,在一个优选实施方式中,所述对指评价还根据大拇指与非拇指手指的指尖位置连线与指尖接触法向之间的接触作用线偏差确定。

[0013] 进一步,在一个优选实施方式中,所述绳索与关节滑轮之间的力矩映射关系根据绳索绕行路径、候选关节半径以及耦合关节传动关系确定。

[0014] 一种基于对指评价与绳索张力反演的绳驱灵巧手机构传动系统综合设计装置,包括:

获取绳驱灵巧手的任务需求参数,所述任务需求参数包括各手指指尖力输出需求、各关节允许转角范围、各关节半径范围和各指节长度范围的模块;

根据所述各关节半径范围和各指节长度范围生成候选机构参数,并在所述各关节

允许转角范围内确定各手指在候选机构参数下的指尖位置、指尖接触法向和关节力矩映射关系的模块；

根据大拇指与非拇指手指的指尖位置匹配关系和指尖接触法向配合关系，计算候选机构参数的对指评价，并根据所述对指评价确定高对指性候选域的模块；

在所述高对指性候选域内，根据所述各手指指尖力输出需求和所述关节力矩映射关系，确定对应候选构型下的关节力矩需求的模块；

根据候选关节半径以及绳索与关节滑轮之间的力矩映射关系，将所述关节力矩需求转换为各绳索的张力需求，并根据所述张力需求判断候选机构参数是否存在满足所述关节力矩需求的非负绳索张力解的模块；

对存在所述非负绳索张力解的候选机构参数，根据所述高对指性候选域内的绳索张力需求确定各绳索最大张力，并根据候选关节半径确定各关节滑轮直径的模块；

根据所述对指评价、各绳索最大张力、各关节滑轮直径和各指节长度，输出绳驱灵巧手的机构传动参数组合的模块。

[0015] 计算机存储介质，用于存储计算机程序，当所述计算机程序被计算机读取时，所述计算机执行所述的方法。

[0016] 计算机，包括处理器和存储介质，当所述处理器读取所述存储介质中存储的计算机程序时，所述计算机执行所述的方法。

[0017] 计算机程序产品，作为计算机程序，当所述计算机程序被执行时，实现所述的方法。

[0018] 与现有技术相比，本发明提供的技术方案的有益之处在于：

以各手指指尖力输出需求、各关节允许转角范围、各关节半径范围和各指节长度范围作为输入，使机构设计的起点由经验选型转变为任务需求和结构约束共同限定的参数求解过程。该特征将指尖力需求、关节运动范围、滑轮相关尺寸和指节长度统一纳入同一设计边界，避免先凭经验确定结构参数后再反复验证的设计方式，使后续对指评价、力矩反演和张力选型均围绕同一组候选参数展开。

[0019] 候选指节长度、候选关节半径和关节转角共同用于建立参数化运动学模型，并计算各手指的指尖位置、指尖接触法向和关节雅可比矩阵，使几何可达性、接触方向和力学映射关系来源于同一机构参数。该特征避免了仅以指尖轨迹或单一工作空间评价机构形态的问题，使指节长度、关节半径变化对指尖位置、接触朝向和关节力矩传递关系的影响能够同步反映到设计过程中。

[0020] 在关节允许转角范围、关节半径范围和指节长度范围内生成各手指的可达域或可达构型集合，使候选机构参数能够在其实际可运动范围内接受评价。该特征不是针对某一固定姿态判断是否可用，而是在候选结构允许形成的多个构型中考察大拇指与非拇指手指的空间配合关系，从而减少单一构型评价导致的机构参数选择偏差。

[0021] 大拇指与非拇指手指的可达域交集被用于评价共同工作区域，使对指能力的判断首先建立在两指能够进入同一操作空间的基础上。该特征能够将指节长度和关节转角范围对共同可达区域的影响显性化，避免仅根据单根手指工作空间大小判断机构优劣，使后续优化更关注大拇指与其他手指之间能否形成实际对指操作区域。

[0022] 指尖距离被用于评价大拇指与非拇指手指在候选构型中的接近程度，使可达域交

集内的构型能够进一步筛选为具有实际接触可能性的候选构型。该特征能够避免仅有空间交集但两指具体姿态相距较远的情况进入后续力学反演,使张力计算和滑轮尺寸确定更集中于可能发生接触的对指姿态。

[0023] 指尖接触法向被用于表示指腹参与接触时朝向掌内目标操作区域的有效作用方向,并参与对指评价,使两指是否能够形成相对接触关系成为机构参数评价的一部分。该特征能够排除两指指尖位置接近但指腹朝向不匹配的候选构型,改善现有设计中仅以位置可达判断对指能力而忽略接触方向的问题。

[0024] 接触作用线一致性根据两指指尖位置连线与指尖接触法向之间的横向偏差确定,使对指评价能够进一步识别接触力方向是否沿有效夹持方向分布。该特征能够排除两指位置接近且法向大致配合但作用线明显错位的候选构型,减少因横向错位造成的剪切接触或附加转矩,使保留下来的构型更适合用于后续指尖力输出和张力反演。

[0025] 对指评价由候选指节长度、候选关节半径、候选关节构型、指尖位置和指尖接触法向自动计算得到,而不是作为任务需求参数直接输入,使对指能力成为机构参数变化后的内生评价结果。该特征能够减少人为预设对指指标对设计结果的影响,使不同指节长度和关节半径组合在同一评价规则下自动比较,从而提高机构参数筛选的一致性。

[0026] 根据对指评价对候选构型进行排序、加权或形成高对指性候选域,使后续指尖力反演不再针对全部可达构型无差别进行,而是集中在更可能形成有效对指的构型范围内。该特征能够使绳索张力需求和滑轮尺寸的确定与实际对指操作姿态相对应,避免以不参与有效对指的极端构型或无效构型主导传动参数设计。

[0027] 指尖力输出需求与关节雅可比矩阵共同用于计算关节力矩需求,使任务层的指尖输出力被转换为各关节需要承担的力矩。该特征建立了指尖力需求与关节传动设计之间的力学关联,避免指尖输出力仅作为经验选型参考,使后续绳索张力反演具有明确的力矩输入依据。

[0028] 关节力矩需求中进一步叠加回复弹簧力矩、扭簧回复力矩、绳索摩擦力矩、关节摩擦力矩或张力裕度,使力矩反演过程能够覆盖绳驱灵巧手中弹性回复和传动损耗对张力需求的影响。该特征能够避免仅按照理想刚性传动计算张力,减少设计张力低于实际机构需求的风险,使传动参数更接近实际机构可实现状态。

[0029] 绳索绕行路径、关节半径、关节转角、差动驱动关系和耦合关节传动关系共同用于建立绳索与关节滑轮之间的力矩映射关系,使关节力矩需求能够进一步转换为各绳索张力需求。该特征将滑轮尺寸、绳索布置和多关节耦合关系纳入同一反演关系,解决多绳索、多关节机构中难以由指尖力直接确定绳索张力的问题。

[0030] 以非负绳索张力解作为候选机构参数的可行性判定条件,使不能通过实际拉索张力产生所需关节力矩的候选参数被排除。该特征符合绳索只能承受拉力而不能承受压力的传动特性,避免几何上可达但力学上无法实现的机构参数进入最终结果,从而提高输出传动参数的可实施性。

[0031] 各绳索最大张力由高对指性候选域中的各构型张力需求统计得到,使张力选型不依赖单一姿态或经验估计,而是来源于有效对指构型范围内的力学反演结果。该特征能够使绳索最大张力覆盖实际对指操作中可能出现的较大张力需求,并可结合安全系数或驱动器裕度进行修正,从而为驱动器和绳索规格确定提供更直接的设计依据。

[0032] 以各关节半径和各指节长度作为优化变量,并以对指评价、绳索张力、滑轮尺寸、指节长度和可行性条件中的一种或多种作为优化目标或约束,使机构几何参数和传动参数能够在同一优化过程中协同确定。该特征能够缓解指节长度、关节半径、滑轮直径和绳索张力相互影响而难以单独调整的问题,使最终输出的各绳索最大张力、各关节滑轮直径和各指节长度之间具有一致的参数来源。

[0033] 关节滑轮直径根据对应关节半径输出,使优化过程中参与力矩映射的关节半径能够直接转化为实际传动结构尺寸。该特征将力学反演中的半径变量与机构加工和装配所需的滑轮直径衔接起来,避免优化变量与最终结构参数脱节,使输出结果能够直接服务于绳驱灵巧手传动系统设计。

附图说明

[0034] 图1为本实施方式方法的总体流程图;

图2为大拇指与非拇指手指可达空间交集示意图;

图3为大拇指与非拇指手指指尖接触法向配合示意图。

具体实施方式

[0035] 为使本发明提供的技术方案的优点和有益之处体现得更清楚,现结合附图对本发明提供的技术方案进行进一步详细地描述,具体的:

实施方式一、本实施方式提供了一种基于对指评价与绳索张力反演的绳驱灵巧手机构传动系统综合设计方法,包括:

获取绳驱灵巧手的任务需求参数,所述任务需求参数包括各手指指尖力输出需求、各关节允许转角范围、各关节半径范围和各指节长度范围的步骤;

根据所述各关节半径范围和各指节长度范围生成候选机构参数,并在所述各关节允许转角范围内确定各手指在候选机构参数下的指尖位置、指尖接触法向和关节力矩映射关系的步骤;

根据大拇指与非拇指手指的指尖位置匹配关系和指尖接触法向配合关系,计算候选机构参数的对指评价,并根据所述对指评价确定高对指性候选域的步骤;

在所述高对指性候选域内,根据所述各手指指尖力输出需求和所述关节力矩映射关系,确定对应候选构型下的关节力矩需求的步骤;

根据候选关节半径以及绳索与关节滑轮之间的力矩映射关系,将所述关节力矩需求转换为各绳索的张力需求,并根据所述张力需求判断候选机构参数是否存在满足所述关节力矩需求的非负绳索张力解的步骤;

对存在所述非负绳索张力解的候选机构参数,根据所述高对指性候选域内的绳索张力需求确定各绳索最大张力,并根据候选关节半径确定各关节滑轮直径的步骤;

根据所述对指评价、各绳索最大张力、各关节滑轮直径和各指节长度,输出绳驱灵巧手的机构传动参数组合的步骤。

[0036] 所述指尖位置、指尖接触法向和关节力矩映射关系根据候选关节半径、候选指节长度和对应关节转角之间的运动学对应关系确定。

[0037] 所述指尖位置匹配关系根据大拇指与非拇指手指的可达构型之间是否存在共同

工作区域确定。

[0038] 所述指尖接触法向配合关系根据大拇指指尖接触法向与非拇指手指指尖接触法向是否分别朝向同一目标操作区域的相对两侧确定。

[0039] 所述对指评价还根据大拇指与非拇指手指的指尖位置连线与指尖接触法向之间的接触作用线偏差确定。

[0040] 所述绳索与关节滑轮之间的力矩映射关系根据绳索绕行路径、候选关节半径以及耦合关节传动关系确定。

[0041] 一种基于对指评价与绳索张力反演的绳驱灵巧手机构传动系统综合设计装置,包括:

获取绳驱灵巧手的任务需求参数,所述任务需求参数包括各手指指尖力输出需求、各关节允许转角范围、各关节半径范围和各指节长度范围的模块;

根据所述各关节半径范围和各指节长度范围生成候选机构参数,并在所述各关节允许转角范围内确定各手指在候选机构参数下的指尖位置、指尖接触法向和关节力矩映射关系的模块;

根据大拇指与非拇指手指的指尖位置匹配关系和指尖接触法向配合关系,计算候选机构参数的对指评价,并根据所述对指评价确定高对指性候选域的模块;

在所述高对指性候选域内,根据所述各手指指尖力输出需求和所述关节力矩映射关系,确定对应候选构型下的关节力矩需求的模块;

根据候选关节半径以及绳索与关节滑轮之间的力矩映射关系,将所述关节力矩需求转换为各绳索的张力需求,并根据所述张力需求判断候选机构参数是否存在满足所述关节力矩需求的非负绳索张力解的模块;

对存在所述非负绳索张力解的候选机构参数,根据所述高对指性候选域内的绳索张力需求确定各绳索最大张力,并根据候选关节半径确定各关节滑轮直径的模块;

根据所述对指评价、各绳索最大张力、各关节滑轮直径和各指节长度,输出绳驱灵巧手的机构传动参数组合的模块。

[0042] 计算机存储介质,用于存储计算机程序,当所述计算机程序被计算机读取时,所述计算机执行所述的方法。

[0043] 计算机,包括处理器和存储介质,当所述处理器读取所述存储介质中存储的计算机程序时,所述计算机执行所述的方法。

[0044] 计算机程序产品,作为计算机程序,当所述计算机程序被执行时,实现所述的方法。

[0045] 实施方式二、本实施方式是对实施方式一提供的技术方案的进一步详细地描述,具体的:

一种基于对指评价与绳索张力反演的绳驱灵巧手机构传动系统综合设计方法,用于根据任务层指尖力输出需求和机构结构约束,确定绳驱灵巧手的各绳索最大张力、各关节滑轮直径和各指节长度。

[0046] 具体实施时,先获取绳驱灵巧手的任务需求参数。所述任务需求参数来源于待执行抓握或对指操作的设计要求,至少包括各手指指尖力输出需求、各关节允许转角范围、各关节半径范围以及各指节长度范围。所述各关节半径范围和各指节长度范围作为候选机构

参数的搜索边界,所述各关节允许转角范围作为后续生成可达构型集合的运动边界,所述各手指指尖力输出需求作为后续关节力矩需求计算和张力可行性判定的力学输入。

[0047] 在所述关节半径范围和所述指节长度范围内生成候选机构参数。所述候选机构参数包括候选关节半径和候选指节长度。对于每一组候选机构参数,根据候选指节长度、候选关节半径以及关节转角建立绳驱灵巧手的参数化运动学模型。所述参数化运动学模型用于表征各手指关节转角、指节长度、关节半径与指尖状态之间的对应关系,并输出各手指在对应构型下的指尖位置、指尖接触法向和关节雅可比矩阵。所述指尖位置和所述指尖接触法向进入后续对指评价过程,所述关节雅可比矩阵进入后续关节力矩需求计算过程。

[0048] 对于每一组候选机构参数,在各关节允许转角范围内生成多个关节构型,并将各关节构型输入所述参数化运动学模型,得到各手指对应的指尖位置集合、指尖接触法向集合和关节雅可比矩阵集合。根据各手指的指尖位置集合形成各手指的可达域或可达构型集合。所述可达域或可达构型集合用于表示对应候选机构参数下各手指能够到达的空间范围及其对应的接触方向和力学映射关系,并作为后续筛选候选对指构型的基础数据。

[0049] 根据大拇指的可达域与非拇指手指的可达域之间的空间重叠关系,确定候选对指构型集合。具体而言,将大拇指指尖位置与非拇指手指指尖位置进行空间匹配,保留两者位于共同工作区域或满足距离接近关系的构型组合,得到候选对指构型集合。所述候选对指构型集合中包含对应的大拇指指尖位置、非拇指手指指尖位置、大拇指指尖接触法向、非拇指手指指尖接触法向以及对应的关节雅可比矩阵,并进入后续对指评价过程。

[0050] 对所述候选对指构型集合进行对指评价。所述对指评价根据大拇指与非拇指手指的可达域交集、两指指尖距离、两指指尖接触法向配合程度和接触作用线偏差中的一种或多种计算得到。两指指尖距离用于表征两指是否具有形成接触的空间接近关系,指尖接触法向配合程度用于表征两指指腹是否能够朝向同一目标操作区域并形成相对接触关系,接触作用线偏差用于表征两指指尖位置连线与接触法向之间是否存在横向错位。通过上述评价得到每一候选对指构型对应的对指评价结果,所述对指评价结果进入后续候选构型筛选过程。

[0051] 根据所述对指评价结果对候选对指构型进行排序、加权或筛选,形成高对指性候选域。所述高对指性候选域由候选机构参数、关节构型、指尖位置和指尖接触法向计算得到,而不是由外部直接输入。所述高对指性候选域用于限定后续力学反演的计算范围,使后续关节力矩需求和绳索张力需求基于能够形成有效对指关系的构型确定。

[0052] 在所述高对指性候选域内,根据各手指指尖力输出需求和对应构型下的关节雅可比矩阵,计算各手指的关节力矩需求。具体而言,将指尖力输出需求按照对应构型下指尖力与关节力矩之间的映射关系转换为各关节需要提供的力矩。所述关节力矩需求作为绳索张力反演的力学输入,并进入绳索与关节滑轮之间的力矩映射计算过程。

[0053] 根据绳索绕行路径、关节半径以及绳索对各关节滑轮的作用关系,建立绳索—关节滑轮力矩映射关系。对于存在差动驱动关系或耦合关节传动关系的绳驱灵巧手,将差动驱动关系或耦合关节传动关系一并纳入所述绳索—关节滑轮力矩映射关系。随后,将所述关节力矩需求输入所述绳索—关节滑轮力矩映射关系,反求各绳索在对应候选构型下的绳索张力需求。所述绳索张力需求用于判断对应候选机构参数是否满足绳索传动的力学可行性,并用于后续统计各绳索最大张力。

[0054] 对每一组候选机构参数进行张力可行性判定。若在所述高对指性候选域内,候选机构参数不能产生满足所述关节力矩需求的非负绳索张力解,则将该候选机构参数判定为不可行,并停止将该候选机构参数作为最终机构传动参数组合输出。若候选机构参数能够产生满足所述关节力矩需求的非负绳索张力解,则保留该候选机构参数,并将对应的绳索张力需求进入后续统计和优化评价过程。

[0055] 对保留的候选机构参数,在所述高对指性候选域内统计各绳索张力需求,得到各绳索最大张力。根据候选关节半径确定对应的关节滑轮直径,并结合候选指节长度得到候选机构传动参数组合。所述候选机构传动参数组合包括各绳索最大张力、各关节滑轮直径和各指节长度,并进入后续综合评价过程。

[0056] 以对指评价、绳索张力、关节滑轮直径、指节长度和张力可行性条件中的一种或多种作为优化目标或约束,对候选机构传动参数组合进行综合评价。根据综合评价结果更新候选机构参数,并重复生成可达构型集合、计算对指评价、形成高对指性候选域、计算关节力矩需求、反求绳索张力需求以及判定张力可行性的过程,直至满足预设终止条件。所述预设终止条件可以为达到迭代次数、评价结果收敛或获得满足设计要求的可行参数组合。

[0057] 在达到预设终止条件后,输出满足综合评价要求的机构传动参数组合。所述机构传动参数组合包括各绳索最大张力、各关节滑轮直径和各指节长度。所述各绳索最大张力用于后续绳索规格和驱动器输出能力选型,所述各关节滑轮直径用于后续关节滑轮结构设计,所述各指节长度用于后续手指机构尺寸设计。

[0058] 在一种可选实施方式中,所述可达域可以通过体素化、点云邻域匹配、空间占据栅格、凸包近似或距离阈值匹配中的一种或多种方式形成。采用体素化方式时,将各手指指尖位置集合映射到统一空间栅格中,并根据大拇指占据栅格与非拇指手指占据栅格之间的重叠情况确定可达域交集。采用点云邻域匹配方式时,根据两指指尖位置之间的空间距离确定候选对指构型。不同可达域形成方式均用于得到大拇指与非拇指手指的共同工作区域。

[0059] 在一种可选实施方式中,所述对指评价可以包括两指对指评价、三指对指评价或多指联合对指评价。两指对指评价用于评价大拇指与一个非拇指手指之间的对指能力,三指对指评价用于评价大拇指、食指和中指之间的共同操作能力,多指联合对指评价用于评价大拇指与多个非拇指手指之间的联合对指能力。不同对指评价均基于可达域交集、指尖接触法向配合关系和接触作用线一致性中的一种或多种确定。

[0060] 在一种可选实施方式中,所述指尖接触法向根据对应手指指腹在指尖接触区域的朝向确定,用于表示该手指在对指操作中能够施加接触力的有效方向。计算接触法向配合程度时,将大拇指指尖接触法向和非拇指手指指尖接触法向分别与目标操作区域进行比较,若两者分别朝向目标操作区域的相对两侧,则对应候选构型具有较高的接触法向配合程度。若两指指尖位置接近但指尖接触法向未形成相对接触关系,则降低该候选构型的对指评价。

[0061] 在一种可选实施方式中,所述接触作用线偏差根据两指指尖位置连线与对应指尖接触法向之间的偏离程度确定。若两指指尖位置连线与接触法向所表征的有效夹持方向一致或接近一致,则对应候选构型保留为高对指性候选域中的候选构型。若两指指尖位置连线与接触法向之间存在明显横向偏差,则降低该候选构型的对指评价或将其排除。

[0062] 在一种可选实施方式中,计算关节力矩需求时,还可以叠加回复弹簧力矩、扭簧回

复力矩、绳索摩擦力矩、关节摩擦力矩或张力裕度中的一种或多种。所述回复弹簧力矩和扭簧回复力矩根据对应弹性元件的回复作用确定,所述绳索摩擦力矩和关节摩擦力矩根据绳索传动和关节转动中的阻力作用确定,所述张力裕度根据传动设计余量确定。叠加后的关节力矩需求进入绳索张力反演过程。

[0063] 在一种可选实施方式中,对于冗余驱动的绳驱灵巧手,在满足关节力矩需求和绳索张力非负条件的多个张力解中,选取符合张力分配目标的张力需求。所述张力分配目标可以为降低最大绳索张力、均衡多根绳索张力或满足驱动器能力约束。对于非冗余驱动的绳驱灵巧手,根据绳索—关节滑轮力矩映射关系直接反求各绳索张力需求。

[0064] 在一种可选实施方式中,各绳索最大张力可以根据高对指性候选域中各候选构型对应的绳索张力需求取最大值确定,也可以根据分位数、张力裕度、安全系数或驱动器裕度进行修正后确定。采用安全系数或驱动器裕度修正时,将统计得到的张力需求与相应裕度共同作为最终张力选型依据。

[0065] 在一种可选实施方式中,优化过程可以采用遍历搜索、随机搜索、遗传算法、粒子群算法、差分进化算法、序列二次规划算法、多目标进化算法、Pareto搜索或贝叶斯优化算法中的一种或多种。所述优化过程不限定具体优化器类型,只要能够根据可达域对指评价、指尖力反演可行性、绳索张力、关节半径和指节长度共同确定机构传动参数组合即可。

[0066] 在一种可选实施方式中,所述绳驱灵巧手可以为五指绳驱灵巧手,也可以为包含大拇指和至少一个非拇指手指的多指绳驱灵巧手。对于包含侧摆关节、弯曲关节、被动耦合关节或弹性回复结构的手指,将对应的关节运动关系、耦合传动关系或回复力矩关系纳入参数化运动学模型或绳索—关节滑轮力矩映射关系中,以使输出的机构传动参数组合与对应手指结构相匹配。

[0067] 实施方式三、结合附图说明本实施方式,本实施方式通过具体实施例,对上述提供的技术方案进行进一步详细地描述,具体的:

一种基于可达域对指评价和指尖力反演的机构传动参数优化方法。用户输入指尖力输出需求、关节转角范围、各关节半径范围和指节长度范围;算法以关节半径和指节长度为候选设计变量,在关节转角范围内生成可达构型集合,并从几何可达性、接触对指性和力学可行性三个方面评价候选参数。

[0068] 几何可达性评价用于判断大拇指与非拇指手指是否具有共同工作区域,可由两指或三指的可达空间交集、交集体积、归一化覆盖率或邻域占据比例表征。接触对指性评价用于判断两指在共同工作区域内是否具有合适的指尖接触法向和接触作用线关系。力学可行性评价用于判断在高对指性候选域内,所述候选半径和指节长度是否能够通过非负绳索张力产生指尖力输出需求对应的关节力矩。

[0069] 在每一组候选参数下,算法首先由参数化运动学模型计算各手指指尖位置、指尖接触法向和关节雅可比矩阵;然后计算大拇指与非拇指手指的可达域交集和对指评价,并由评价结果形成高对指性候选域;随后在该候选域内根据指尖力输出需求和关节雅可比矩阵计算关节力矩需求,并根据绳索绕行路径、关节半径、差动驱动关系和耦合关节关系建立绳索—关节滑轮力矩映射,反求绳索张力需求;当候选参数无法满足非负张力解条件时,判定为不可行。

[0070] 所述优化过程可以采用加权目标、多目标Pareto搜索、贝叶斯优化、随机搜索或其

他数值优化方法。优化目标或约束可包括可达空间交集、接触对指评价、绳索最大张力、关节半径、指节长度、耦合比例、制造空间和力学可行性。算法最终输出各绳索最大张力、各关节滑轮直径和各指节长度。

[0071] 本实施方式优势在于：

将任务层输入与机构传动参数直接关联，能够由指尖力输出需求、关节转角范围、关节半径范围和指节长度范围自动反推绳索张力、滑轮直径和指节长度，避免传统正向试凑式设计中参数耦合强、迭代周期长、对设计经验依赖大的问题。

[0072] 将对指能力作为优化过程中自动计算得到的评价项，避免过度依赖人为指定的对指性阈值。

[0073] 通过可达空间交集评价先确定大拇指与其他手指的共同工作区域，使指节长度和关节半径的后续优化具有明确的几何基础。

[0074] 在高对指性候选域内进行指尖力反演，使绳索最大张力和关节滑轮直径的确定与实际可形成对指的手指姿态相关，提高结构参数设计的针对性。

[0075] 将指尖力需求作为力矩反演硬条件或候选参数可行性判定条件，避免将力不足候选方案通过软惩罚项保留下来。

[0076] 下面结合实施例对本实施方式的技术方案进行说明。以下实施例用于解释本实施方式，并不用于限定本实施方式的保护范围。为避免不必要地限制保护范围，本说明书中的具体评价函数、归一化函数和优化器类型均为可选实现。

[0077] 输入、优化变量与输出

所述方法的输入包括：各手指指尖力输出需求、各关节允许转角范围、各关节半径范围以及各指节长度范围。根据具体机构，还可以输入回复弹簧参数、扭簧参数、摩擦参数、绳索张力上限、装配空间约束或制造约束。

[0078] 所述方法的优化变量至少包括各关节半径和各指节长度。由于关节滑轮直径等于对应关节半径的两倍，因此算法可在内部搜索半径，并在输出时给出滑轮直径。

[0079] 所述方法的输出包括：各绳索最大张力、各关节滑轮直径以及各手指的各指节长度。

[0080] 参数化运动学模型

对第i根手指，建立关节角、指节长度、关节半径与指尖状态之间的映射关系。指尖状态包括指尖位置和指尖接触法向。为保持说明书可实施性，可采用如下简化表达：

$$p_i = f_i(q_i, L_i, r_i), \quad n_i = g_i(q_i, L_i, r_i)$$

[0081] 其中，p_i表示第i根手指的指尖位置，n_i表示第i根手指的指尖单位接触法向，q_i表示第i根手指的关节角向量，L_i表示第i根手指的指节长度向量，r_i表示该手指相关关节半径。基于上述模型，在关节允许转角范围、候选半径范围和候选指节长度范围内采样，可生成指尖位置可达域、位置—接触法向可达域或包含雅可比矩阵的可达构型集合。

[0082] 可达空间交集评价

可达空间交集评价用于描述大拇指与非拇指手指是否具有共同工作区域。对于大拇指、食指和中指，可用三指共同可达区域评价精细操作潜力：

$$\Omega_{TIM} = \Omega_T \cap \Omega_I \cap \Omega_M$$

[0083] 其中，Ω_T、Ω_I和Ω_M分别表示大拇指、食指和中指的指尖可达域，Ω_TIM表示

三指共同可达区域。类似地,还可计算大拇指与食指、大拇指与中指、大拇指与无名指、大拇指与小拇指的两两可达域交集,以评价不同对指组合的工作区域。

[0084] 可达域交集可以采用体素化、点云邻域膨胀、空间占据栅格、凸包近似或距离阈值匹配中的一种或多种方式计算。体素数量、体素体积、归一化覆盖率或交集占比均可作为形态和工作区域评价指标。

[0085] 指尖接触法向与作用线评价

在可达空间交集基础上,算法进一步评价候选构型是否能够形成有效对指。所述对指评价可包括指尖距离接近评价、接触法向配合评价和接触作用线一致性评价。为避免保护范围被限定在某一具体函数形式,所述评价项可以采用指数衰减函数、阈值函数、归一化距离函数、Sigmoid函数或加权评分函数中的一种或多种。

[0086] 接触法向配合评价用于判断两指是否能够从掌内目标操作区域两侧形成有效接触;接触作用线一致性评价用于判断两指指尖接触点是否沿同一有效夹持作用线附近分布,从而减少横向错位导致的剪切接触或附加转矩。

[0087] 高对指性候选域

对于每一组候选关节半径和指节长度,算法在关节转角范围内采样多个候选构型,并根据可达空间交集、指尖距离、接触法向配合和作用线一致性中的一种或多种计算对指评价。随后,算法对候选构型进行排序、加权或选取排名靠前的构型形成高对指性候选域。

[0088] 所述高对指性候选域不是用户输入的对指性阈值直接决定的,而是由算法根据候选机构参数自动计算得到。该设置使力学反演和张力选型与实际可能形成对指操作的构型相关。

[0089] 指尖力反演关节力矩

在高对指性候选域内,指尖力输出需求作为力矩反演条件。对于第i根手指,可根据虚功关系将指尖期望力映射为关节力矩需求:

$$\tau_i = J_i^T F_i$$

[0090] 其中,J_i为第i根手指的关节雅可比矩阵,F_i为第i根手指的指尖期望力矢量,τ_i为对应的关节力矩需求。根据具体机构,还可叠加回复弹簧力矩、扭簧回复力矩、摩擦力矩或张力裕度。

[0091] 与软惩罚方式不同,本实施方式优选将指尖力输出需求作为硬条件处理。若在候选机构参数下不存在能够满足关节力矩需求的非负绳索张力解,则该候选参数组合被判定为不可行。

[0092] 绳索张力与滑轮直径反演

对于多绳、多关节的绳驱手指,可建立绳索张力与关节力矩之间的映射关系:

$$\tau = A(q,r)T$$

[0093] 其中,A(q,r)为绳索—关节滑轮力矩映射矩阵,q为关节角,r为关节半径,T为绳索张力向量。该映射矩阵可根据绳索绕行路径、关节半径、差动驱动关系和耦合关节传动关系建立。

[0094] 对于存在冗余驱动或差动驱动的情形,可在满足关节力矩需求和绳索张力非负的前提下求解张力需求下界;对于非冗余映射,也可直接由映射关系反算张力。随后对高对指

性候选域内的张力需求进行统计,得到各绳索最大设计张力:

$$T_h^{max} = \max_{q \in Qhigh} T_h(q)$$

[0095] 在实际设计中,上述最大值还可结合安全系数、张力裕度或驱动器能力限制进行修正;输出关节滑轮直径时采用:

$$D_j = 2r_j$$

[0096] 参数优化目标与可行性

本实施方式不限定单一目标函数形式。优化目标或约束可包括:可达空间交集评价、指尖接触法向对指评价、绳索最大张力、关节滑轮直径、指节长度、PIP-DIP耦合比例、结构装配空间以及张力可行性条件。

[0097] 在综合优化中,可将优化变量记为z,其中包括指节长度和关节半径。综合目标可采用加权和、多目标Pareto搜索、分阶段搜索、贝叶斯优化或其他优化方式实现。应注意,指尖力输出需求优选作为力矩反演硬条件,而不是作为指尖力不足惩罚项进入目标函数。

[0098] 伪代码方面:

输入:F_req:各手指指尖力输出需求;Q_range:各关节允许转角范围;R_range:各关节半径范围;L_range:各指节长度范围;可选输入包括回复弹簧、扭簧、摩擦、张力上限和制造约束。

[0099] 输出:T_max:各绳索最大张力;D:各关节滑轮直径;L:各指节长度。

[0100] 初始化优化器,生成候选设计变量z,其中z至少包括候选指节长度L和候选关节半径r。

[0101] 对每一组候选z,在Q_range内采样各手指关节角,调用参数化运动学模型计算指尖位置p、指尖接触法向n和关节雅可比矩阵J。

[0102] 根据各手指指尖位置点云生成可达域,并通过可达域交集、体素邻域或最近邻匹配方式,获得大拇指与非拇指手指的候选对指构型集合,同时得到几何可达评价。

[0103] 对所述候选对指构型集合进一步计算指尖距离、接触法向配合程度和作用线偏差,得到对指评价;并根据所述对指评价对候选构型进行排序、加权或选取高对指性候选域。

[0104] 对高对指性候选域中的每个构型,根据F_req和J计算关节力矩需求,并叠加回复力矩、摩擦力矩或张力裕度。

[0105] 根据绳索—关节滑轮力矩映射关系tau = A(q,r)T反求绳索张力T;若不存在满足力矩需求和T>=0的解,则将当前候选z判定为不可行。

[0106] 对可行候选z,在高对指性候选域内统计各绳索张力需求,得到T_max,并计算滑轮直径D=2r。

[0107] 根据可达评价、对指评价、T_max、D、L和约束条件计算候选z的目标函数值或多目标评价值。

[0108] 优化器根据评价结果更新候选设计变量,重复步骤2至步骤8,直至达到迭代次数、收敛条件或设计可行性要求。

[0109] 返回:输出最优或非支配的机构传动参数组合,包括各绳索最大张力、各关节滑轮直径和各指节长度。

[0110] 以五指绳驱灵巧手为例,所述五指包括大拇指、食指、中指、无名指和小拇指。部分

手指可包含侧摆关节和多个弯曲关节,远端关节可采用主动驱动、被动耦合或弹性回复结构。对于具有耦合关节的手指,可在运动学模型或绳索—关节滑轮力矩映射关系中加入耦合比例;对于具有回复弹簧或扭簧的手指,可在关节力矩需求中加入相应回复力矩项。

[0111] 在仅进行形态可达评价时,可固定五个指根在掌部坐标系下的位置和姿态,并在允许范围内改变各指节长度。算法通过采样各关节转角获得五根手指的指尖可达点云,并将点云体素化后计算大拇指与食指、中指以及其他手指的可达空间交集。交集体素数量、交集体积或归一化覆盖率可作为长度优化指标。

[0112] 在完整机构传动参数优化时,可进一步引入关节半径作为优化变量,并在高对指性候选域内进行指尖力到关节力矩、关节力矩到绳索张力的反演。该过程最终输出各绳索最大张力、各关节滑轮直径和各指节长度。

[0113] 本实施方式并不限定具体自由度数量、绳索数量、手指数量、优化器类型、采样方式和评价函数形式。凡是采用可达域或指尖接触法向构建对指评价,并结合指尖力反演和绳索—滑轮力矩映射输出绳索最大张力、关节滑轮直径和指节长度的绳驱灵巧手机构传动参数优化方法,均属于本实施方式的保护范围。

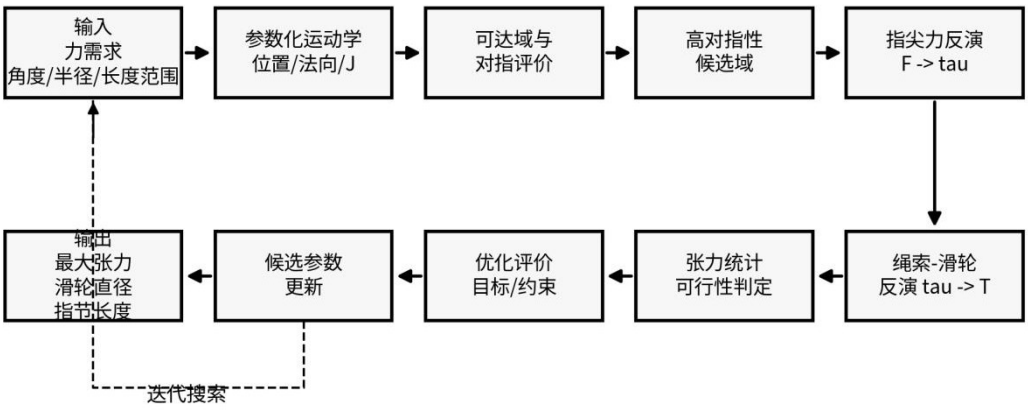

输入
力需求
角度/半径/长度范围
参数化运动学
位置/法向/J
可达域与
对指评价
高对指性
候选域
指尖力反演
F -> tau
绳索-滑轮
反演 tau -> T
张力统计
可行性判定
优化评价
目标/约束
候选参数
更新
输出
最大张力
滑轮直径
指节长度
迭代搜索

图1

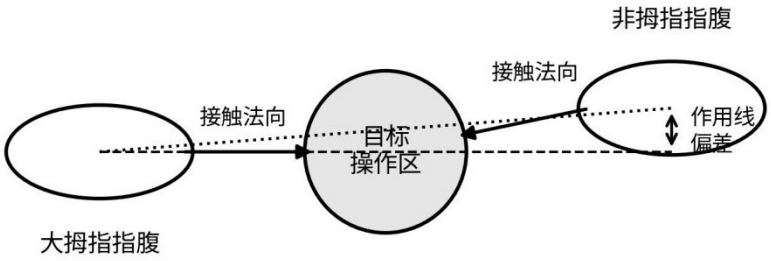

非拇指指腹
接触法向
接触法向
作用线
偏差
目标
操作区
大拇指指腹

图2

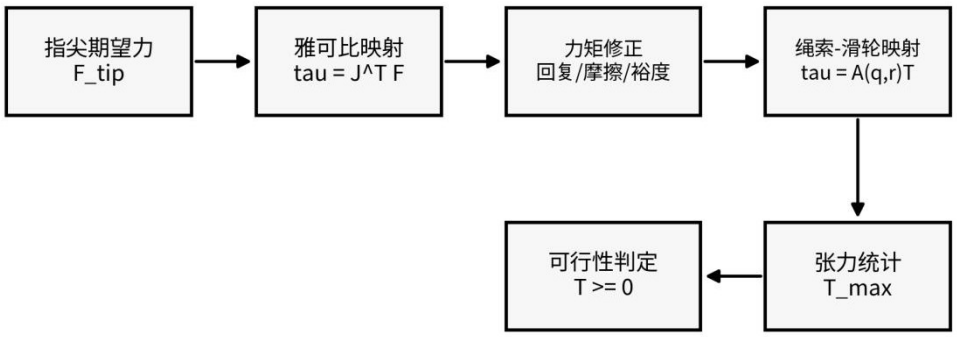

指尖期望力
F_tip
雅可比映射
tau = J^T F
力矩修正
回复/摩擦/裕度
绳索-滑轮映射
tau = A(q,r)T
张力统计
T_max
可行性判定
T >= 0

图3